

以下若无特别说明, 所有 C 均为任意常数.

题目 1. 判断下列方程是否为恰当方程, 并对恰当方程进行求解:

$$(1) \quad 3x^2(1 + \ln y) dx - \left(2y - \frac{x^3}{y}\right) dy = 0;$$

$$(2) \quad e^{-y} dx - (2y + xe^{-y}) dy = 0.$$

解答. 直接计算导数和积分即可:

$$(1) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{3x^2}{y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \text{ 通解为 } x^3(1 + \ln y) - y^2 = C;$$

$$(2) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -e^{-y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \text{ 通解为 } xe^{-y} - y^2 = C.$$

□

题目 1 的注记. 别忘记加上任意常数 C !

题目 2. 求下列微分方程满足所给条件的特解:

$$(1) \quad xy dx + (x + 1) dy = 0, \quad y(1) = 2;$$

$$(2) \quad xy' + y = y^2, \quad y(1) = \frac{1}{2}.$$

解答.

(1) 首先有常数解 $x \equiv 1$ 和 $y \equiv 0$, 然后分离变量:

$$\begin{aligned} \frac{x dx}{x+1} + \frac{dy}{y} &= 0 \\ \Rightarrow x - \ln|x+1| + \ln|y| &= C_1 \\ \Rightarrow \left| \frac{y}{x+1} \right| &= e^{C_1-x} \end{aligned}$$

通过取 $C = \pm e^{C_1}$ 可消去绝对值, 故通解为 $y = C(x+1)e^{-x}$.

代入初值条件得特解为 $y = (x+1)e^{1-x}$.

(2) 首先有常数解 $y \equiv 0, 1$, 然后分离变量:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{y^2 - y} &= \frac{dx}{x} \\ \Rightarrow \ln|y - 1| - \ln|y| &= \ln|x| + C_1 \\ \Rightarrow \left| \frac{y - 1}{xy} \right| &= e^{C_1}\end{aligned}$$

通过取 $C = \pm e^{C_1}$ 可消去绝对值, 故通解为 $y = \frac{1}{1 - Cx}$.

代入初值条件得特解为 $y = \frac{1}{1 + x}$.

□

题目 2 的注记. 积分出的 $\ln$ 带绝对值曾经确实是大家的易错点, 但从上面的过程我们也看到, 在微分方程中 (绝大多数情况下) 可以不需要加绝对值, 前提是把 $\ln$ 转化成指数.

并且, 如果一路将绝对值保留到答案中, 可能会导致多解的情况: $y = \frac{1}{1 + |x|}$ 不是 (广域) 解, 因其在 $x = 0$ 处不可微. 因此, **建议大家写最终答案时尽量不要保留 $\ln$ 和绝对值.**

以后的解答中将只在必要的地方加上绝对值, 并且省略掉任意常数之间的变换.

题目 3. 设有微分方程

$$y' = f(y),$$

其中 $f(y)$ 在 $y = a$ 的某个邻域内连续, 且 $f(y) = 0$ 当且仅当 $y = a$. 证明: 对于直线 $y = a$ 上任一点 (x_0, a) , 该方程满足条件 $y(x_0) = a$ 的解存在且唯一的充要条件为

$$\left| \int_a^{a \pm \varepsilon} \frac{1}{f(y)} dy \right| = +\infty,$$

其中 ε 为任意正数.

解答. 必要性: 采用反证法, 不妨假设

$$\left| \int_a^{a + \varepsilon} \frac{1}{f(y)} dy \right| < +\infty,$$

则在 $y > a$ 时 $f(y)$ 不变号, 不妨设 $f(y) > 0$, 于是可构造函数

$$F(y) = \int_a^y \frac{1}{f(t)} dt,$$

$F(y)$ 在 $y \geq a$ 时严格单调递增, 故存在反函数, 于是令

$$y(x) = \begin{cases} a, & x \leq x_0, \\ F^{-1}(x - x_0), & x \geq x_0, \end{cases}$$

则可验证 $y(x)$ 在 x_0 的一个邻域内是所述微分方程的非常数解, 矛盾!

(验证 x_0 处可微且导数为 0: $\forall \iota \in (0, 1)$, $\exists \delta > 0$, s.t. $\forall y \in (a, a + \delta)$ 有 $0 < f(y) < \iota$, 故 $\forall \varepsilon \in (0, \delta)$:

$$\begin{aligned} \int_a^{a+\varepsilon\iota} \frac{1}{f(y)} dy &> \varepsilon\iota \times \frac{1}{\iota} = \varepsilon \\ \Rightarrow F^{-1}(\varepsilon) &< a + \varepsilon\iota \end{aligned}$$

令 $\iota \rightarrow 0$, 就有

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{F^{-1}(x - x_0) - a}{x - x_0} = 0.)$$

充分性: 同样采用反证法, 假设有一个非常值的解 $y(x)$. 通过适当地翻转, 不妨设 $\exists x_2 > x_0$ s.t. $y(x_2) > a$. 于是取

$$x_1 := \sup_{x < x_2} \{y(x) = a\},$$

有 $y(x_1) = a$ 且 $y(x) > a$, $\forall x \in (x_1, x_2)$. 这样 $\forall \varepsilon \in (0, x_2 - x_1)$ 有

$$\begin{aligned} x_2 - x_1 - \varepsilon &= \int_{x_1+\varepsilon}^{x_2} dx \\ &= \int_{x_1+\varepsilon}^{x_2} \frac{y'(x)}{f(y(x))} dx \\ &= \int_{y(x_1+\varepsilon)}^{y(x_2)} \frac{1}{f(y)} dy \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 则 $y(x_1 + \varepsilon) \rightarrow a$, 由条件知等式右端趋于 ∞ 而左端有限, 矛盾! □

题目 3 的注记. 注意充要条件必须两边都给出证明.

充分性中无论采取什么论证方法, 取出一个函数值非 a 的点都是必要的. 仅仅在 x_0 附近讨论是行不通的, 因为解可以任意水平平移.

题目 4. 称函数 $f(x, y)$ 是 d 次拟齐次函数, 如果

$$f(t^{\alpha s}x, t^{\beta s}y) = t^{ds}f(x, y),$$

其中 $t > 0$, α 和 β 为正常数, 且 $\alpha + \beta = 1$, $s \in \mathbb{R}$. 这时 α 和 β 分别称为 x 和 y 的权. 考虑微分方程

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0,$$

其中 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 分别是 d_0 次和 d_1 次拟齐次函数, x 和 y 的权分别为 α 和 β . 证明: 当

$$d_0 = d_1 + \beta - \alpha$$

时, 该方程可以用初等积分法求解.

解答. 不妨设 $x > 0$ ($x < 0$ 时类似), 则有

$$f(x, y) = x^{\frac{d}{\alpha}} f\left(1, yx^{-\frac{\beta}{\alpha}}\right),$$

令 $u = yx^{-\frac{\beta}{\alpha}}$, 有 $dy = \frac{\beta}{\alpha}x^{\frac{\beta}{\alpha}-1}u dx + x^{\frac{\beta}{\alpha}}du$, 故

$$\begin{aligned} 0 &= P(x, y)dx + Q(x, y)dy \\ &= x^{\frac{d_0}{\alpha}}P(1, u)dx + x^{\frac{d_1}{\alpha}}Q(1, u)\left(\frac{\beta}{\alpha}x^{\frac{\beta}{\alpha}-1}u dx + x^{\frac{\beta}{\alpha}}du\right) \\ &= \left(x^{\frac{d_0}{\alpha}}P(1, u) + \frac{\beta}{\alpha}x^{\frac{d_1+\beta-\alpha}{\alpha}}Q(1, u)u\right)dx + x^{\frac{d_1+\beta}{\alpha}}Q(1, u)du, \end{aligned}$$

当 $d_0 = d_1 + \beta - \alpha$ 时, 这是变量分离方程, 可以用初等积分法求解. $\square$

题目 5. 证明: 方程

$$y' = \sqrt[3]{\frac{y^2+1}{x^4+1}}$$

的每一条积分曲线都有两条水平渐近线.

解答. 首先 $y' > 0$, 由单调有界定理知只需要证明 $y(x)$ 有界. $\forall x_0$ 有

$$\int_0^{x_0} \frac{1}{\sqrt[3]{x^4+1}} dx = \int_{y(0)}^{y(x_0)} \frac{1}{\sqrt[3]{y^2+1}} dy,$$

由比较判别法知

$$\left| \int_0^{\pm\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x^4+1}} dx \right| < +\infty, \quad \left| \int_0^{\pm\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{y^2+1}} dy \right| = +\infty,$$

故要使上面的等式在 $x_0 \rightarrow \infty$ 时成立, 必须有 $y(x_0)$ 有界. $\square$

题目 6. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上连续, 且为正的. 证明: 如果

$$\int_1^x f(t) dt \leq (f(x))^3,$$

则

$$f(x) \geq \sqrt{\frac{2}{3}(x-1)}.$$

解答. 记 $F(x) := \int_1^x f(t) dt$, 则 $F'(x) = f(x)$, 故有 $F'(x) \geq \sqrt[3]{F(x)}$. 于是

$$\begin{aligned} x-1 &= \int_1^x dt \\ &\leq \int_1^x \frac{F'(t)}{\sqrt[3]{F(t)}} dt \\ &= \int_{F(1)}^{F(x)} \frac{1}{\sqrt[3]{u}} du \\ &= \frac{3}{2} F(x)^{\frac{2}{3}}, \end{aligned}$$

故 $f(x) = F'(x) \geq \sqrt[3]{F(x)} \geq \sqrt{\frac{2}{3}(x-1)}$. $\square$

题目 7. 求下列微分方程的解:

(1) $y dy = (x dy + y dx) \sqrt{1+y^2};$

(2) $y^2(y dx - 2x dy) = x^3(x dy - 2y dx).$

解答. (1)

$$\begin{aligned}\frac{y \, dy}{\sqrt{1+y^2}} &= x \, dy + y \, dx = d(xy) \\ \Rightarrow \sqrt{1+y^2} &= xy + C.\end{aligned}$$

(2) 显然有常数解 $x \equiv 0$ 和 $y \equiv 0$. 对于通解, 有两种思路:

法一: 注意到

$$\begin{aligned}y \, dx - 2x \, dy &= y^3 \, d(xy^{-2}), \\ x \, dy - 2y \, dx &= x^3 \, d(yx^{-2}),\end{aligned}$$

令 $u = xy^{-2}$, $v = yx^{-2}$, 则 $x = u^{-\frac{1}{3}}v^{-\frac{2}{3}}$, $y = u^{-\frac{2}{3}}v^{-\frac{1}{3}}$, 故原方程化为

$$\begin{aligned}u^{-\frac{10}{3}}v^{-\frac{5}{3}} \, du &= u^{-2}v^{-4} \, dv \\ \Rightarrow -3u^{-\frac{1}{3}} &= -\frac{3}{4}v^{-\frac{4}{3}} + C_1 \\ \Rightarrow 4y^2 &= x^3 + C\sqrt[3]{xy^4}.\end{aligned}$$

法二: 先整理成

$$(y^3 + 2x^3y) \, dx = (x^4 + 2xy^2) \, dy,$$

左边是 1.8 次拟齐次函数, 右边是 1.6 次拟齐次函数, x, y 的权重分别为 0.4, 0.6, 符合题目 4 的条件. 令 $u = yx^{-\frac{3}{2}}$, 就有

$$\begin{aligned}x^{\frac{9}{2}}(u^3 + 2u) \, dx &= x^4(1 + 2u^2)\left(\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}u \, dx + x^{\frac{3}{2}} \, du\right) \\ \Rightarrow \frac{dx}{x} &= \frac{2 + 4u^2}{u - 4u^3} \, du = \left(\frac{2}{u} + \frac{3}{1-2u} - \frac{3}{1+2u}\right) \, du \\ \Rightarrow \ln x &= 2 \ln u - \frac{3}{2} \ln(1-2u) - \frac{3}{2} \ln(1+2u) + C_1 \\ \Rightarrow C_2 x^2 &= \frac{u^4}{(1-4u^2)^3} = \frac{y^4 x^{-6}}{(1-4y^2 x^{-3})^3} \\ \Rightarrow Cxy^4 &= (x^3 - 4y^2)^3.\end{aligned}$$

□

题目 7 的注记. 既然解微分方程没有通法, 任何方法都或多或少地需要灵感; 一般来说, 越通用的方法, 需要的注意力越小, 但计算量也会越大. 多熟悉几个像 (1) 中那样的凑微分, 有助于节省思考和计算的时间.

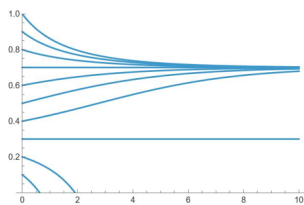
题目 8. 对于方程 (Harvest Model)

$$\frac{dz}{dt} = z(1 - z) - H, \quad z(0) = z_0,$$

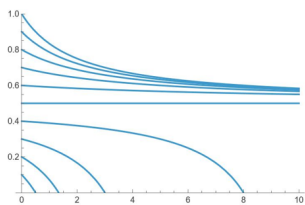
尝试探讨对于不同的收割速度 H 和初值 z_0 , 这个系统当 $t \rightarrow +\infty$ 时会怎样? 并在 (t, z) 平面画出解的大概图形. 你建议最大的收割速度应该是多少?

解答. 虽然这个方程是变量分离方程, 并且移项后可以积出来, 但我们还是来看看定性方法如何处理这类问题:

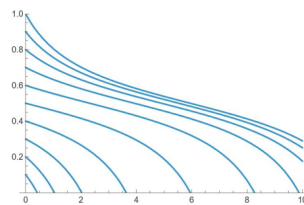
- (1) $H > \frac{1}{4}$, 则等式右边有负的上界 $\frac{1}{4} - H$, 故任何初值 z_0 都会在至多 $\frac{z_0}{H - \frac{1}{4}}$ 时间内下降到 0;
- (2) $H = \frac{1}{4}$, 则有一个常数解 $z \equiv \frac{1}{2}$, 由于等式右边连续可微, 根据常微分方程初值问题解的唯一性, 任何其他解都不能和 $z \equiv \frac{1}{2}$ 相交, 否则在交点处就不满足唯一性. 因此, 当 $z_0 > \frac{1}{2}$ 时, 所得的解单调递减有下界, 因此必然有极限, 显然极限为 $\frac{1}{2}$; 当 $z_0 < \frac{1}{2}$ 时, 越下降导数的绝对值越大, 故会在有限时间内下降到 0.
- (3) $H < \frac{1}{4}$, 则有两个常数解 $z \equiv \frac{1 \pm \sqrt{1-4H}}{2}$, 同理其他解不能和这两个常数解相交, 因此分成三部分: 当 $z_0 > \frac{1 + \sqrt{1-4H}}{2}$ 时单调递减有极限 $\frac{1 + \sqrt{1-4H}}{2}$, 当 $\frac{1 - \sqrt{1-4H}}{2} < z_0 < \frac{1 + \sqrt{1-4H}}{2}$ 时单调递增有极限 $\frac{1 + \sqrt{1-4H}}{2}$, 当 $z_0 < \frac{1 - \sqrt{1-4H}}{2}$ 时在有限时间内下降到 0.



$H = 0.21$



$H = 0.25$



$H = 0.29$

综上所述, 最大收割速度为 $\frac{1}{4}$ (当 $z_0 \geq \frac{1}{2}$) 或 $z_0 - z_0^2$ (当 $z_0 < \frac{1}{2}$). (言之有理即可) $\square$